

DOCUMENTO FINAL DE AVANCES Y EJECUCIÓN

Entregable Oficial del Ciclo de Vida del Testing — Sprints 2, 3 y 4

Asignatura:	Testing y Calidad de Software	Fecha de Reporte:	3 de Junio de 2026
Proyecto Evaluado:	Aplicación Web "TaskFlow" (Gestor de Tareas)	Repositorio Oficial:	santiagocrudele/TPFINAL_REAL
Metodología:	Ágil (Scrum / Sprints de Testing)	Estado de Sprints:	Finalizado / Pre-entrega (Punto 4)

1. Introducción y Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye el reporte formal de avances, planificación y ejecución de pruebas correspondiente a los Sprints finales del Trabajo Práctico. El objetivo primordial de este ciclo consistió en asegurar la robustez, precisión y correcto funcionamiento de la lógica central de la aplicación **TaskFlow**, complementado en su fase final con automatización End-to-End.

2. Planificar la Ejecución de las Pruebas (Punto 3.1)

ID Prueba	Tipo de Prueba	Entorno / Herramienta	Fecha Ejecución	Estado Inicial
TC-COMP (01)	Prueba de Componentes	Local / Node.js + Jest	22/05/2026	EJECUTADO
Caminos (1-2)	Camino (Caja Blanca)	Local / Node.js + Jest	23/05/2026	EJECUTADO
TC-INT-01	Prueba de Integración	Local / Controlador e Interfaz	24/05/2026	EJECUTADO
CN (01 al 03)	Caja Negra / Equivalencia	Navegador Web	25/05/2026	EJECUTADO
TC-PERF-01	Prueba de Rendimiento	Local / Script de estrés Node.js	26/05/2026	EJECUTADO
TC-UI-01	Prueba de Interfaz	Inspección de Estilos Visuales (CSS)	26/05/2026	EJECUTADO

3. Documentar la Ejecución y Reporte Final (Punto 3.2)

ID Caso	Módulo Evaluado	Resultado	Observaciones Técnicas y Evidencia
TC-COMP-01	TaskService.addTask()	APROBADO	Validación de creación de tareas en memoria.
Caminos 1-2	Lógica de Estado	APROBADO	Cambio de estado (Pendiente -> Completada).
TC-INT-01	UI → TaskService	APROBADO	Intercambio de datos y actualización de lista.
TC-PERF-01	Prueba de Rendimiento	APROBADO	Carga de lista extensa sin bloqueo de interfaz.

[ADJUNTAR AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA DE LA TERMINAL CON LOS RESULTADOS VERDES EN JEST]

4. Aplicar Pruebas End-to-End (E2E) - Punto 4

Las pruebas End-to-End (De extremo a extremo) tienen como objetivo validar el flujo completo de la aplicación desde la perspectiva del usuario final, asegurando que la interfaz gráfica (Front-end) y la lógica de negocio (Back-end) funcionen en conjunto correctamente sobre un entorno real (Navegador Web).

Para esta simulación, se ha implementado el framework **Cypress**, permitiendo automatizar las interacciones del usuario con el Document Object Model (DOM).

4.1 Hacer y presentar la documentación

Escenario de Prueba (E2E-01): Flujo completo de carga y visualización de la aplicación.

- **Precondición:** El servidor local (Angular) se encuentra en ejecución en el puerto 4200.
- **Pasos:** 1) El usuario visita la URL principal de la aplicación. 2) Se verifica que el título principal de la aplicación cargue correctamente.
- **Resultado Esperado:** El sistema renderiza la interfaz gráfica completa y el componente principal se muestra sin errores.
- **Estado de la Ejecución:**  APROBADO

```
// Archivo: cypress/e2e/taskflow.cy.js
describe('Prueba E2E - Carga de TaskFlow', () => {
  it('Debe cargar la página principal correctamente', () => {
    // Visitamos la URL donde corre Angular
    cy.visit('http://localhost:4200');

    // Verificamos que el contenedor principal exista en el DOM
    cy.get('app-root').should('exist');

    // Verificamos que la página haya cargado verificando el título
    cy.title().should('include', 'TaskFlow');
  });
});
```

[ADJUNTAR AQUÍ LA CAPTURA DE PANTALLA DE CYPRESS CORRIENDO LA PRUEBA EN EL NAVEGADOR]

5. Conclusiones Finales

El proyecto alcanza un nivel de calidad de software integral. La combinación de pruebas unitarias locales en Jest y pruebas visuales automatizadas E2E en Cypress validan tanto el motor interno como la experiencia real de usuario. El Trabajo Práctico Final se encuentra 100% resuelto y refactorizado para su presentación y defensa académica.